KDT 해커톤 2기 제출 자료 | 배리어프리 컴퓨터비전 데이터셋 감사 보고서

SideGuide: 이동약자를 위한 대규모 인도 보행 장애물·스테레오 데이터셋 분석

KDT 해커톤 2기 정밀 검토 · 국내 인도 객체 탐지(350K)·세그멘테이션(100K) 활용 전략

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
테스트웍스 SideGuide / KDT 해커톤 2기	1개 (PDF 데이터시트 4p · IROS 2020 논문 기반)	2024년 08월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A)

91

TOTAL SCORE / 100

1. 도메인 희소성(차도 중심 기존DB 한계 극복)
96
2. 데이터 규모(BBox 350K + Poly 100K + Stereo 180K)
95
3. 이동약자 실인터뷰 기반 클래스 설계
93
4. 온디바이스 경량 모델·지연시간 전략
84
5. 거리 추정+안내 UX 안전 인터페이스
86

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

컴퓨터비전 S급 기반 A

🏆 자동차 차도 위주(KITTI/nuScenes)에서 소외된 '한국형 인도·점자블록·볼라드·단차'를 정복한 세계 학술급(IROS) 데이터

휠체어·시각장애인 인터뷰를 바탕으로 실제 한국 인도 환경 장애물(전동킥보드/자동차/가로등/볼라드/연석 등) 35만 장 Bounding Box, 10만 장 Polygon Mask(보도 vs 차도 경계), 18만 스테레오 깊이(Disparity Map) 쌍을 구축한 국내 최상급 배리어프리 비전 자산입니다. 단순 물체 인식을 넘어 '안전 주행 가능 보행 영역(Drivable Sidewalk)'과 '거리(m)'를 동시 산출할 수 있습니다.

⚠️ 보행자의 스마트폰 단일 카메라 환경에서는 '스테레오 180K Disparity' 직접 사용 불가 — Monocular Depth 보정 및 동적 경고 우선순위 필요

데이터셋 구축은 스테레오 카메라로 이루어졌으나 실제 이동약자가 들고 다니는 스마트폰은 단안(Monocular) 카메라입니다. 해커톤 서비스로 구현 시 BBox 높이/지평선 기하 또는 DepthAnything/MiDaS 단안 깊이 추정과 Polygon 보도 영역을 결합해 '전방 2m 정지 장애물 vs 접근 중인 킥보드(TTC)' 경고 우선순위를 설계해야 알림 폭주를 막을 수 있습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
[KDT] 이동취약계층을 위한 대규모 인도보행 데이터셋.pdf	PDF (데이터시트 4p)	최우수 (A)	350K BBox·100K Mask·180K 스테레오 구성 & IROS 학술 검증 완료

2. 인도 보행 AI 실전 경량화 · 단안 거리 추정 및 위험 우선순위 감사

정밀 감사

📌 [어노테이션 활용 전략] 3대 데이터셋 레이어별 서비스 매핑

멀티태스크 활용

SideGuide 레이어	규모	추천 경량 모델	이동약자 안전 기능
Bounding Box	350K 이미지	YOLOv8n / YOLO11n (INT8 ONNX/CoreML)	킥보드·볼라드·벤치·보행자 실시간 30FPS 탐지
Polygon Mask	100K 이미지	SegFormer-B0 / Fast-SCNN	점자블록·보도·횡단보도·연석 경계 이탈 감지
Stereo Disparity	180K 페어	DepthAnything-v2-Small Teacher (Distillation)	단안 폰 카메라에 Metric Depth(미터 단위) 전이학습

📌 [음성/진동 피로도 제어] 이동약자 전용 Hazard Scoring 필터

UX 핵심

- **모든 객체 알림 금지:** 인도 위 20개 가로수·간판을 다 읽어주면 보행에 치명적 방해가 됩니다. Polygon Mask로 추출한 '전방 보행 예상 경로(Walkable Corridor) 반경 3m 이내'와 '충돌 예정 시간(TTC < 3초)' 객체에만 햅틱(방향 진동) + 짧은 키워드 음성('전방 1.5미터 킥보드')을 출력하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
단안 폰 제약	실사용 스마트폰엔 스테레오 카메라가 없어 Disparity 모델 그대로 탑재 불가	180K 스테레오 Depth를 Ground-Truth로 단안 Depth 모델을 스케일 보정/증류 학습
알림 과부하	배경 보도 밖 장애물까지 TTS 경고 시 소음으로 청각 안내 방해	보도 Polygon 내부 × 전방 3.5m 위험영역(ROI) 진입 객체만 TOP-1 경고 출력
야간·우천	점자블록 훼손 및 야간 저조도 환경 인식 저하 리스크	야간/우천 데이터 증강(Gamma/Blur/Rain) 및 저조도 프레임 보정 전처리 추가

🔧 [Fix 1] 보행 예상 경로 ROI 내 최위험 장애물 1건만 선별하는 Hazard Scorer
for det in detections: if not intersects_walk_corridor(det.bbox, sidewalk_mask, max_dist_m=3.5): continue # 보행 동선 밖 장애물 무시 hazard_score = det.approach_velocity / max(det.est_dist_m, 0.3) target = max(corridor_hits, key=lambda d: d.hazard_score, default=None)
🔧 [Fix 2] 모바일 30FPS 실시간 추론을 위한 TFLite/CoreML INT8 양자화 파이프라인
model = YOLO('yolov8n_sideguide.pt') model.export(format='onnx', imgsz=416, half=True, simplify=True) # 모바일 NPU 15~25ms 목표

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🪄 1. '보행 경로 밖 무시, 경로 안 3.5m만 경고' 데모 시연 현실 UX

시연 영상에서 화면에 여러 객체가 잡히되 실제 음성/진동은 내 앞 볼라드·킥보드 1개에만 울리는 스마트함을 보여주세요.

📐 2. 한국형 특화 클래스(점자블록·볼라드·공유킥보드) 적중률 강조 차별성

해외 COCO 모델이 절대 못 잡는 '노란 점자블록 끊김·전동킥보드 방치' 탐지가 SideGuide만의 압도적 강점입니다.

🗣️ 3. SideGuide(실시간 위험회피) + KVQA(질의형 식별) 투트랙 결합 대상 수상 전략

평소엔 SideGuide로 안전하게 걷고, 멈춰서 '앞에 버스 몇 번 와?' 물으면 KVQA가 답하는 통합 앱 구상이 완벽합니다.

🔋 4. 저전력 적응형 FPS(정지 시 2FPS → 보행 시 15FPS) 모바일 실용

스마트폰 가속도 센서 연동으로 보행 중일 때만 NPU 풀가동해 발열·배터리를 절반 이하로 줄이세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
모델	**BBox + 보도 Polygon 멀티태스크 또는 경량 추론**	모바일 환경 15~30FPS 준실시간 달성 확인	실측 필요
ROI	**전방 3.5m 보행 회랑 Hazard Top-1 필터**	배경 소음 알림 억제 및 우선순위 정렬 검증	필수 구현
거리	**BBox 하단 좌표+단안 깊이 기반 거리(m) 보정**	오차 ±0.5m 이내 근거리 경보 기준 확보	보완 권고

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
테스트웍스 SideGuide / KDT 해커톤 2기 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.